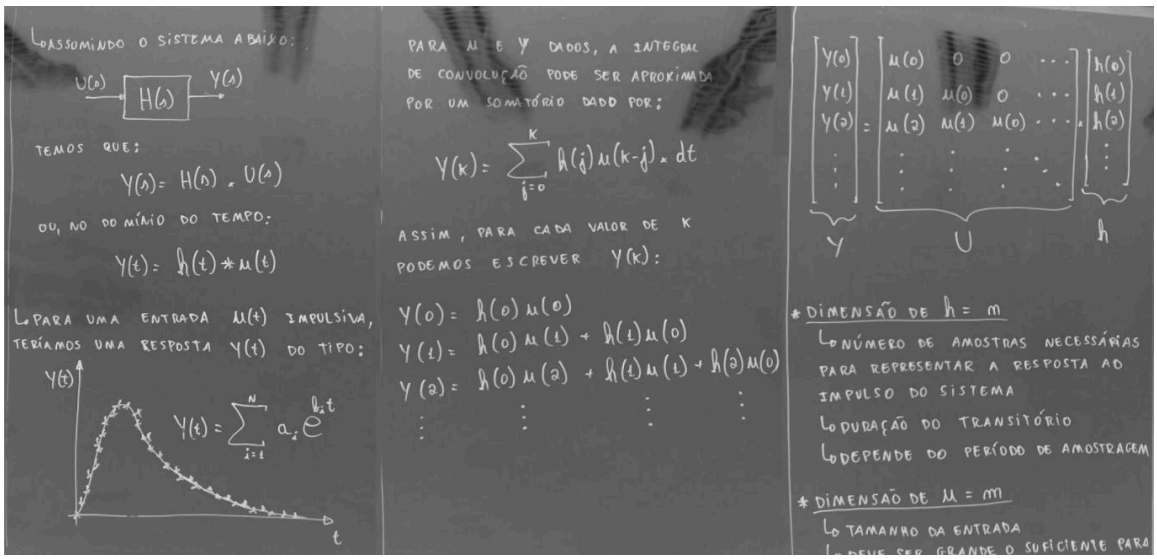
MODELAGEM E SIMULAÇÃO

Uma abordagem experimental para obtenção de modelos determinísticos e simulação numérica



ATIVIDADE 2 : CASO DA RETA

Prof. Lucas Molina

lmolina@academico.ufs.br

Questão 1 1

No conjunto de dados presente no arquivo **mimo.mat** são apresentados dados de um sistema com **2 entradas (x e y) e 2 saídas (z e w)**. As equações utilizadas para gerar estes dados foram as seguintes:

$$z = \theta_1 x + \theta_2 y + \theta_3 xy$$
$$w = \theta_4 x + \theta_5 y + \theta_6 y^2$$

- **Modelagem do sistema:** Utilizando a técnica **ilustrada na apostila do tópico 2**, descubra quais os valores dos parâmetros θi e escreva o sistema de equações (modelo) que representa o sistema MIMO em questão.
- **Simulação do sistema:** Com o modelo em mãos, proponha um par de entradas iguais façam com que as saídas do sistema sejam, aproximadamente, **w = 8,75** e **z = 10**.
- **Modelagem do ruído:** Sabendo que os dados fornecidos das saídas z e w foram medidos com equipamentos de medição diferentes e que os dois equipamentos de medição corrompem o valor real da saída com ruídos de medição aditivos, gaussianos e de média nula, determine o desvio padrão do ruído de cada um dos equipamentos de medição.

Questão 2 2

No problema em questão eu tenho um resistor comercial de 1/4 de Watt. Eu preciso saber o valor nominal desse resistor mas ele foi raspado e não dá pra ler o código de cores. Coletei então uma grande quantidade de dados utilizando tensões (em volts) como entrada e medindo a corrente (em miliampére) que passa no resistor para cada uma das tensões de entrada.

Os valores de tensão estão organizados no vetor **V** e os valores de corrente medidos estão organizados no vetor **I**. Esses vetores foram armazenados no arquivo **dados_do_resistor.mat**.

Utilizando a técnica de **MMQ** que estudamos no **Tópico 2** da nossa disciplina, e considerando que o ruído de medição do amperímetro utilizado para medir a corrente é um ruído aditivo e pode ser modelado por uma distribuição normal, responda:

a) Qual o valor nominal do resistor?
b) Qual a equação da PDF do ruído de medição do amperímetro usado na coleta de dados?